

2022 届徐汇区中考数学一模

一、选择题

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=5$, $BC=4$, 则 $\sin A$ 的值是 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

2. 如图 1, 已知 $AB \parallel CD \parallel EF$, $BD:DF=2:3$, 那么下列结论中, 正确的是 ()

- A. $CD:EF=2:5$
B. $AB:CD=2:5$
C. $AC:AE=2:5$
D. $CE:EA=2:5$

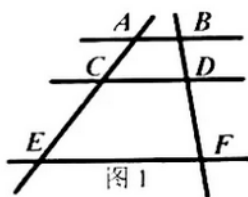


图 1

3. 无人机在空中点 A 处观察地面上的小丽所在位置点 B 处的俯角是 50° , 那么小丽在地面点 B 处观察空中点 A 处的俯角是 ()

- A. 40° B. 50° C. 60° D. 70°

4. 已知点 C 是线段 AB 的中点, 下列结论中正确的是 ()

- A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = 0$ C. $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ D. $|\overrightarrow{CA}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{BA}|$

5. 下列对二次函数 $y = -2(x+1)^2 + 3$ 的图像的描述中, 不正确的是 ()

- A. 抛物线开口向下 B. 抛物线的对称轴是直线 $x = -1$
C. 抛物线与 y 轴的交点坐标是 $(0, 3)$ D. 抛物线的顶点坐标是 $(-1, 3)$

6. 如图 2, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD 、 CE 分别是斜边 AB 上的高和中线, 下列结论不一定成立的是 ()

- A. $\angle A = \angle DCB$ B. $\tan \angle ECB = \frac{CD}{AD}$
C. $CD^2 = AD \cdot DB$ D. $BC^2 = 2DB \cdot EC$

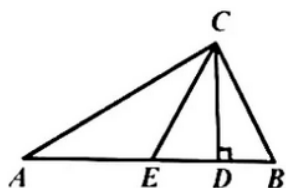


图 2

二、填空题

7. 计算: $2\vec{a} - \frac{1}{2}(\vec{a} - 4\vec{b}) =$ _____

8. 冬日暖阳, 下午 4 点时分, 小明在学校操场晒太阳, 身高 1.5 米的他, 在地面上的影长为 2 米, 则此时高度为 9 米的旗杆在地面的影长为 _____ 米

9. 将抛物线 $y = 2x^2 + 3$ 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 4 个单位后, 所得抛物线的表达式是 _____

10. 如果点 $A(2, y_1), B(5, y_2)$ 在二次函数 $y = x^2 - 2x + n$ 图像上, 那么 y_1 _____ y_2 (填 >、= 或 <)

11. 如图 3, 某人跳芭蕾舞, 踮起脚尖显得下半身比上半身更修长, 若以裙子腰节为分界点, 身材比例正好符合黄金分割, 已知从脚尖到头顶高度为 176cm, 那么裙子的腰节到脚尖的距离为 _____ cm (结果保留根号)

12. 如图 4, $\triangle ABC$ 中, $AB=8, BC=7$, 点 D, E 分别在边 AB, AC 上, 已知 $AE=4, \angle AED = \angle B$, 则线段 DE 的长为 _____

13. 如图 5, BE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 过点 E 作 $ED \parallel BC$ 交边 AB 于点 D , 如果 $AD=3, DE=2$, 则 BC 的长度为 _____

14. 二次函数的图像如图 6 所示, 对称轴为直线 $x = -1$, 根据图中信息可求得该二次函数的解析式为 _____

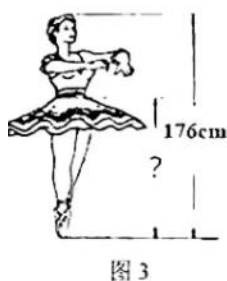


图 3

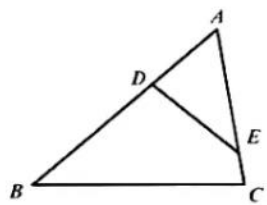


图 4

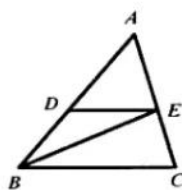


图 5

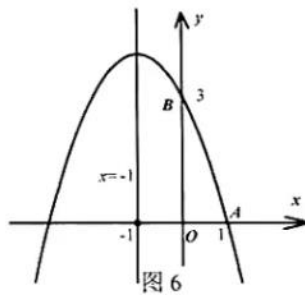


图 6

15. 小明同学逛书城, 从地面一楼乘自动扶梯, 随扶梯移动了 13 米, 到达距离地面 5 米高的二楼, 则该自动扶梯的坡度 $i =$ _____

16. 如图 7, 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 记向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则向量 $\overrightarrow{AG} =$ _____ (用向量 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 的形式表示, 其中 x, y 为实数)

17. 如图 8, 已知点 A 是抛物线 $y = x^2$ 图像上一点, 将点 A 向下平移 2 个单位到点 B , 再把点 A 绕点 B 顺时针旋转 120° 得到点 C , 如果点 C 也在该抛物线上, 那么点 A 的坐标是 _____

18. 如图 9, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 90^\circ, AB = AC$, 点 D 为斜边 BC 上一点, 且 $BD = 3CD$, 将 $\triangle ABD$ 沿直线 AD 翻折, 点 B 的对应点为 B' , 则 $\sin \angle CB'D =$ _____

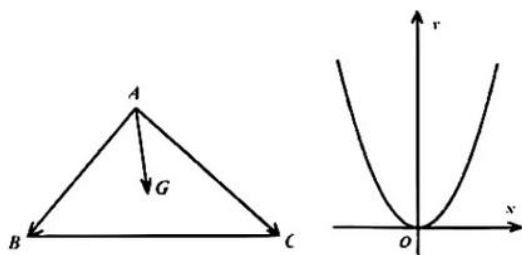


图 7

图 8

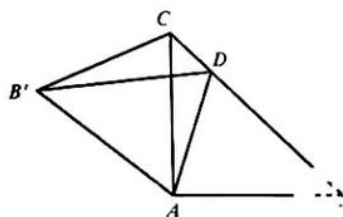


图 9

三、解答题

19. 计算: $\frac{\sin 60^\circ + 3 \tan 30^\circ \cdot \cos 60^\circ}{1 - 2 \cot 45^\circ + \cot 30^\circ}$

20. 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的自变量 x 的取值与函数 y 的值列表如下:

x	$\dots$	-2	-1	0	$\dots$	2	3	4	$\dots$
$y = f(x)$	$\dots$	-5	0	3	$\dots$	3	0	-5	$\dots$

- (1) 根据表中的信息求二次函数的解析式, 并用配方法求出顶点的坐标;
- (2) 请你写出两种平移的方法, 使平移后二次函数的顶点落在直线 $y = x$ 上, 并写出平移后的二次函数的解析式.

21. 已知: 如图 10, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD=4$, $BC=6$, 对角线 BD 、 AC 相交于点 E , 过点 A 作 $AF \parallel DC$, 交对角线 BD 于点 F .

- (1) 求 $\frac{BF}{EF}$ 的值;
- (2) 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 请用向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{AE}$.

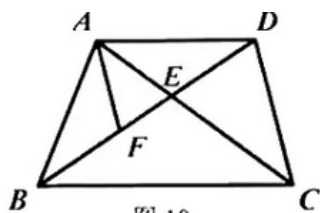


图 10

22. 图 11-1 是一种自卸货车，图 11-2 是该货车的示意图，货箱侧面是一个矩形，长 $AB=4$ 米，宽 $BC=2$ 米，初始时点 A 、 B 、 F 在同一水平线上，车厢底部 AB 离地面的高度为 1.3 米，卸货时货箱在千斤顶的作用下绕着点 A 旋转，箱体底部 AB 形成不同角度的斜坡。

- (1) 当斜坡 AB 的坡角为 37° 时，求车厢最高点 C 离地面的距离；
- (2) 当 A 处的转轴与后车轮转轴（点 E 处）的水平距离叫做安全轴距，已知该车的安全轴距为 $0.7m$ ，货箱对角线 AC 、 BD 的交点 G 是货箱侧面的重心，卸货时如果 A 、 G 两点的水平距离小于安全轴距时，会发生车辆倾覆安全事故。

当斜坡 AB 的坡角为 45° 时，根据上述车辆设计技术参数，该货车会发生车辆倾覆安全事故吗？试说明你的理由。

（精确到 0.1 米，参考值： $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$, $\sqrt{2} \approx 1.4142$ ）



图 11-1

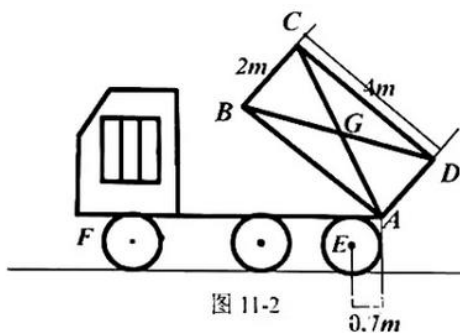


图 11-2

23. 如图 12，已知 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ，射线 CD 交 AB 于点 D ，点 E 是 CD 上一点，且 $\angle AEC=\angle ABC$ ，联结 BE 。

- (1) 求证： $\triangle ACD \sim \triangle EBD$ ；
- (2) 如果 CD 平分 $\angle ACB$ ，求证： $AB^2 = 2ED \cdot EC$ 。

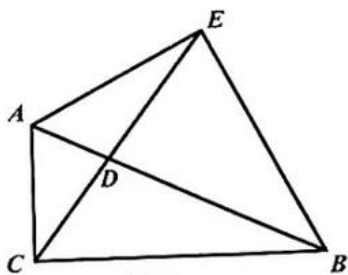


图 12

24. 如图 13，抛物线 $y = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{10}{3}x + 2$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B ， C 为线段 OA 上的一个动

点，过点 C 作 x 轴的垂线，交直线 AB 于点 D ，交该抛物线于点 E 。

- (1) 求直线 AB 的表达式，直接写出顶点 M 的坐标；
- (2) 当以 B 、 E 、 D 为顶点的三角形与 $\triangle CDA$ 相似时，求点 C 的坐标；
- (3) 当 $\angle BED = 2\angle OAB$ 时，求 $\triangle BDE$ 与 $\triangle CDA$ 的面积之比。

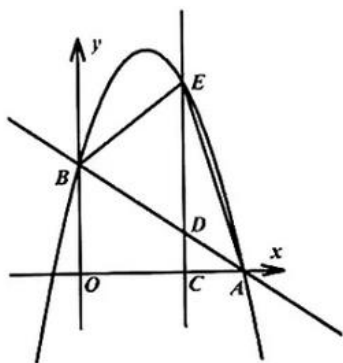
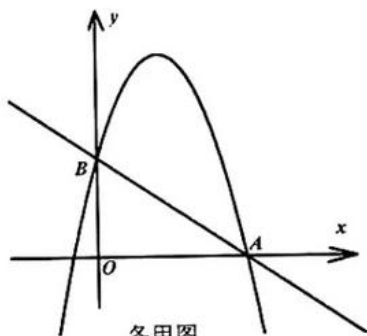


图 13



备用图

25. 如图 14，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\cot A = \sqrt{2}$ ，点 D 为边 AC 上的一个动点，以点 D 为顶点作 $\angle BDE = \angle A$ ，射线 DE 交边 AB 于点 E ，过点 B 作射线 DE 的垂线，垂足为点 F 。

- (1) 当点 D 是边 AC 中点时，求 $\tan \angle ABD$ 的值；
- (2) 求证： $AD \cdot BF = BC \cdot DE$ ；
- (3) 当 $DE:EF = 1:3$ 时，求 $AE:EB$ 。

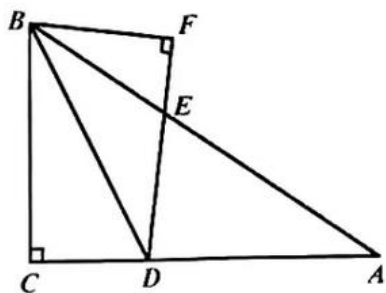
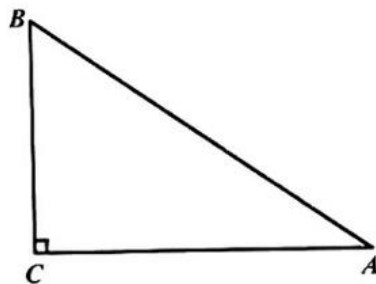


图 14



备用图

一、选择题

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. D

二、填空题

7. $\frac{3}{2}\vec{a} + 2\vec{b}$ 8. 12 9. $y = 2(x+1)^2 - 4$ 10. $<$ 11. $(88\sqrt{5} - 88)$ 12. $\frac{7}{2}$

13. $\frac{10}{3}$ 14. $y = -x^2 - 2x + 3$ 15. 1:2:4 16. $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ 17. $(-\sqrt{3}, 3)$ 18. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

三、解答题

19. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

20. (1) $y = -(x-1)^2 + 4$, 顶点 (1,4)

(2) 下移 3 个单位, 解析式: $y = -(x-1)^2 + 1$

右移 3 个单位, 解析式: $y = -(x-4)^2 + 4$

21. (1) $\frac{5}{4}$

(2) $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$

22. (1) 5.3 米

(2) 不会, 说明略

23. (1) 证明略

(2) 证明略

24. (1) $M\left(\frac{5}{4}, \frac{49}{12}\right)$

(2) $C\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 和 $C\left(\frac{11}{8}, 0\right)$

(3) $\frac{1225}{104}$

25. (1) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (2) 证明略 (3) $\frac{5}{3}$